Отчет по лабораторной работе № 2

по дисциплине «Моделирование систем управления»

на тему:

«Построение частотных характеристик и исследование устойчивости линейных систем»

Цель работы

Приобретение практических навыков исследования динамических систем на основе их имитационных моделей и изучение стандартных функций пакета MATLAB для исследования частотных характеристик и устойчивости линейных систем.

Подготовка к работе

1. **Получение структурной аналоговой модели неминимально-фазового звена первого порядка**

$$W(p) = \frac{k_1(1 - pT_1)}{1 + 0.5pT_1}$$

В соответствии с вариантом $k_1 = 12$, $T_1 = 0{,}4$ с.

Представим передаточную функцию в виде:

$$W(p) = \frac{Y(p)}{U(p)}$$

Запишем дифференциальное уравнение для данной передаточной функции:

$$y + 0.5T_1 \cdot \dot{y} = k_1(u - T_1 \cdot \dot{u})$$

Перегруппируем слагаемые в уравнении так, чтобы слева были производные, справа – сигналы:

$$\dot{y} + 2k_1\dot{u} = \frac{2k_1}{T_1}u - \frac{2}{T_1}y$$

Структурная аналоговая схема, соответствующая полученному уравнению, представлена на рис.1.1.

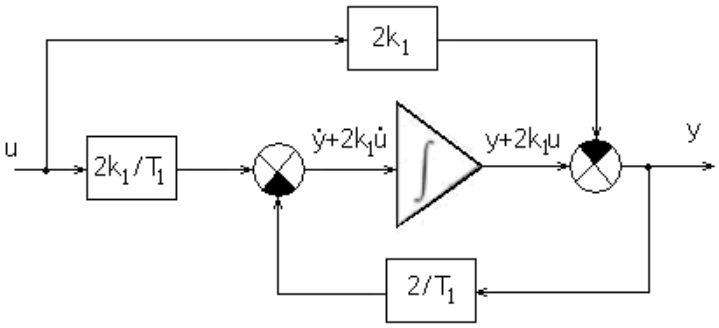


Рисунок 1.1 – Структурная аналоговая схема

2. Определение аналитических выражений для основных частотных характеристик исследуемого звена: амплитудно-частотной (АЧХ), логарифмической амплитудно-частотной (ЛАЧХ), фазо-частотной (ФЧХ), и амплитудно-фазовой (АФХ).

Связь между передаточной функцией звена и его комплексным коэффициентом усиления:

$$W(j\omega) = W(p)\big|_{p=j\omega} = \frac{k_1(1-j\omega T_1)}{1+0.5\cdot j\omega T_1}$$

Выражение для АФХ звена:

$$W(j\omega) = \frac{k_1(1-j\omega T_1)}{1+0.5\cdot j\omega T_1} = \frac{k_1(1-j\omega T_1)(1-0.5\cdot j\omega T_1)}{(1+0.5\cdot j\omega T_1)(1-0.5\cdot j\omega T_1)} =$$

$$= \frac{k_1\left(1-j\omega T_1-0.5\cdot j\omega T_1-0.5(\omega T_1)^2\right)}{1+0.25\cdot(\omega T_1)^2} = \frac{k_1\left(1-0.5(\omega T_1)^2\right)}{1+0.25\cdot(\omega T_1)^2} + j\cdot\frac{-1.5\cdot\omega k_1 T_1}{1+0.25\cdot(\omega T_1)^2}$$

Выражение для АЧХ звена:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{k_1\sqrt{1+(\omega T_1)^2}}{\sqrt{1+(0.5\omega T_1)^2}}$$

Выражение для ФЧХ звена:

$$\psi(\omega) = -arctg\omega T_1 - arctg(0.5\omega T_1)$$

3. Получение модели в форме уравнений состояния динамической системы с передаточной функцией

$$W(p)=\frac{k_p(1-pT_1)}{(1+0,5pT_1)(1+pT_2)}$$

В соответствии с вариантом: $k_p = 12$, $T_1 = 0,4$ с, $T_2 = 5$ с.

Получим математическую модель в форме уравнений состояния исследуемой динамической системы, используя метод канонического преобразования передаточной функции для случая простых корней.

Выполним разложение исследуемой передаточной функции дробно-рационального вида на простые дроби:

$$W(p)=\frac{k_p(1-pT_1)}{(1+0.5pT_1)(1+pT_2)}=\frac{k_p}{0.5\cdot T_1T_2}\cdot\frac{1-pT_1}{\left(p+\frac{2}{T_1}\right)\left(p+\frac{1}{T_2}\right)}=\frac{B(p)}{A(p)}$$

$$W(p)=d_0+\frac{c_1}{p-p_1}+\frac{c_2}{p-p_2},$$

где $p_1 = -2/T_1 = -2/0,4 = -5$; $p_2 = -1/T_2 = -1/5 = -0,2$ - корни характеристического уравнения системы $A(p) = 0$.

Коэффициенты могут быть определены исходя из следующих соотношений:

$$d_0=\lim_{p\to\infty}W(p)=\lim_{p\to\infty}\frac{B(p)}{A(p)}=0,\quad c_i=\left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=p_i}$$

$$\dot{A}(p)=\left(1+0.5pT_1+pT_2+0.5p^2T_1T_2\right)'=0.5T_1+T_2+pT_1T_2$$

$$B(p)=k_p(1-pT_1)$$

$$c_1=\left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=p_1}=\frac{k_p(1+2)}{0,5T_1+T_2-2T_2}=\frac{3k_p}{0,5T_1-T_2}=\frac{3\times12}{0,5\times0,4-5}=-7,5$$

$$c_2=\left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=p_2}=\frac{k_p\left(1+\frac{T_1}{T_2}\right)}{0,5T_1+T_2-T_1}=\frac{k_p\left(1+\frac{T_1}{T_2}\right)}{T_2-0,5T_1}=\frac{12\left(1+\frac{0,4}{5}\right)}{5-0,5\times0,4}=2,7$$

Уравнения состояния в канонической форме:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = p_1 x_1 + c_1 \cdot u \\ \dot{x}_2 = p_2 x_2 + c_2 \cdot u \\ y = x_1 + x_2 \end{cases}$$

Структурная аналоговая схема рассматриваемой системы представлена на рис. 1.2.

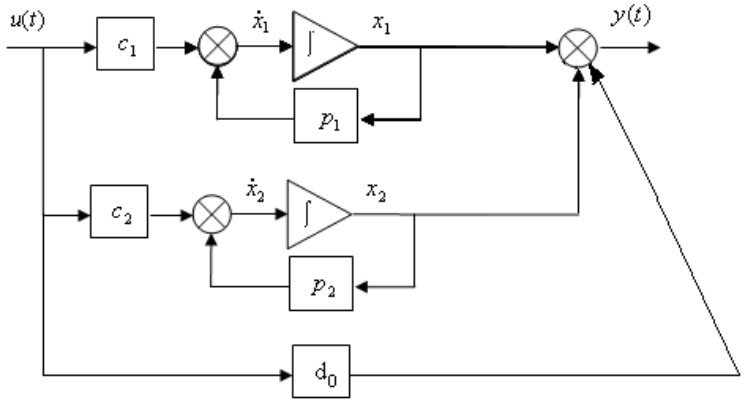


Рисунок 1.2 – Структурная аналоговая схема

4. Получение уравнений состояния в матричной форме

Записанные в пункте 3 уравнения состояния можно представить в матричной форме:

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}} = A \cdot \vec{x} + B \cdot u \\ y = C \cdot \vec{x} + D \cdot u \end{cases}$$, где

$$A = \begin{pmatrix} p_1 & 0 \\ 0 & p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -0,2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7,5 \\ 2,7 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = d_0 = 0$$

5. Получение выражения для определения предельного значения коэффициента усиления системы $k_{пред}$

Воспользуемся алгебраическим критерием Гурвица для получения аналитического выражения для расчета $k_{пред}$.

Передаточная функция разомкнутой системы:

$$W(p) = \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2)}$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$W_з(p) = \frac{W(p)}{1 + W(p)} = \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2)\left(1 + \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2)}\right)} =$$

$$= \frac{k_p(1 - pT_1)}{(1 + 0.5pT_1)(1 + pT_2) + k_p(1 - pT_1)} = \frac{B(p)}{C(p)}.$$

Характеристический полином замкнутой системы:

$$C(p) = 1 + pT_2 + 0.5pT_1 + 0.5p^2T_1T_2 + k_p - k_p pT_1 =$$
$$= 0.5T_1T_2p^2 + \left(0.5T_1 + T_2 - k_pT_1\right)p + \left(1 + k_p\right)$$

Определитель Гурвица:

$$\Delta = \begin{bmatrix} 0.5T_1 + T_2 - k_pT_1 & 0 \\ 0.5T_1T_2 & 1 + k_p \end{bmatrix}.$$

Для обеспечения устойчивости системы необходимо и достаточно выполнение следующих условий:

$$\Delta_1 = 0.5T_1 + T_2 - k_pT_1 > 0,$$
$$\Delta_2 = \left(0.5T_1 + T_2 - k_pT_1\right)\left(1 + k_p\right) > 0$$

Используя данные условия, найдем аналитическое выражение для расчета $k_{пред}$:

$$\begin{cases} 0.5T_1 + T_2 - k_pT_1 > 0 \\ 1 + k_p > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_p < 0.5 + T_2 / T_1 \\ k_p > -1 \end{cases}$$

$k_{пред} = 0,5 + T_2 / T_1 = 0,5 + 5/0,4 = 13$

Выполнение

1. **Реализация на базе MATLAB/Simulink модели неминимально-фазового звена первого порядка, передаточная функция которого имеет вид**

$$W(p) = \frac{k_1(1 - pT_1)}{1 + 0.5pT_1}$$

Структурная схема, собранная с учетом рис. 1.1 в Matlab и с параллельным использованием блока «передаточная функция», представлена на рис. 1.3.

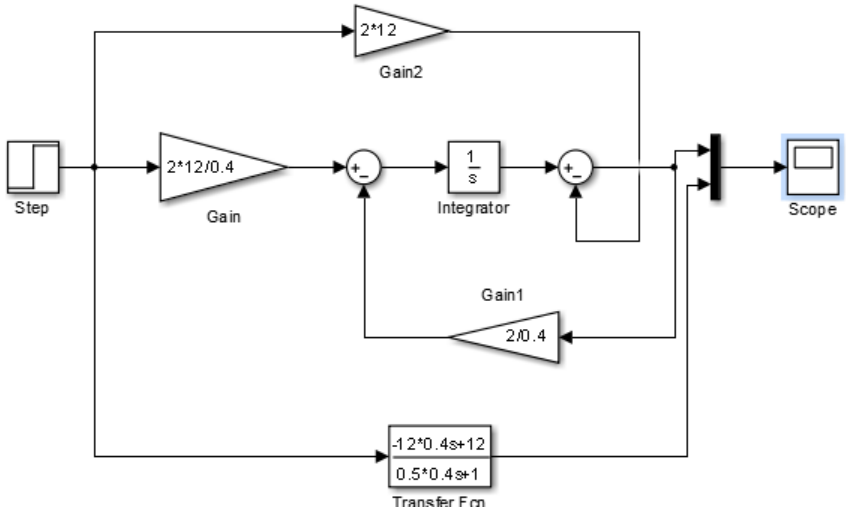


Рисунок 1.3 – Структурная схема, собранная в Simulink

Проверим работу системы, запустив ее на выполнение. Из показаний Scope (рис. 1.4) видно, что зависимости на выходе схемы для обоих вариантов (первый вариант – на основе рис. 1.1, второй – на основе блока «передаточная функция») совпадают. Следовательно, построенная структурная модель функционирует корректно.

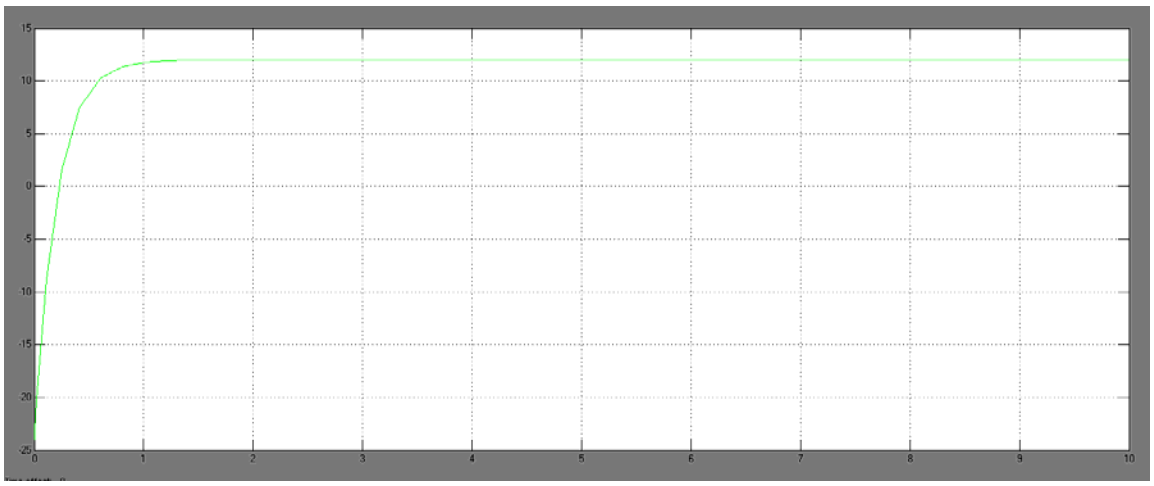


Рисунок 1.4 – Показания Scope

2. Снятие по точкам частотных характеристик исследуемого звена, включая ЛАЧХ, ФЧХ и АФХ

Уберем со схемы блок «передаточная функция», на вход подадим синусоидальный сигнал (рис. 2.1). Показания Scope при частоте входного сигнала $\omega = 1$ с$^{-1}$ представлены на рис. 2.2.

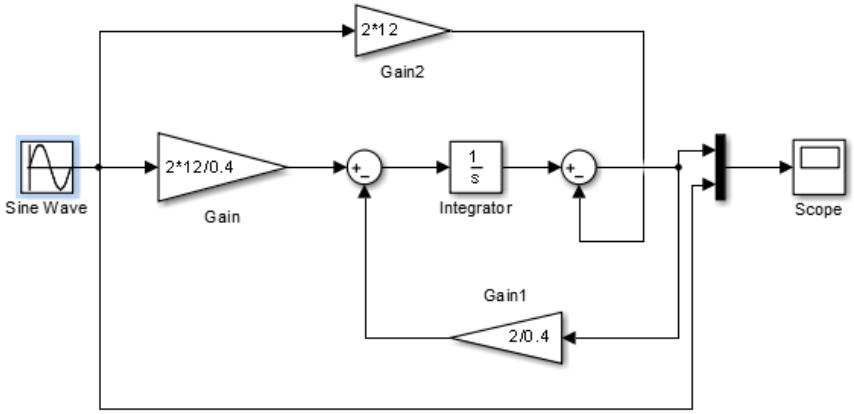


Рисунок 2.1 – Структурная схема, собранная в Simulink

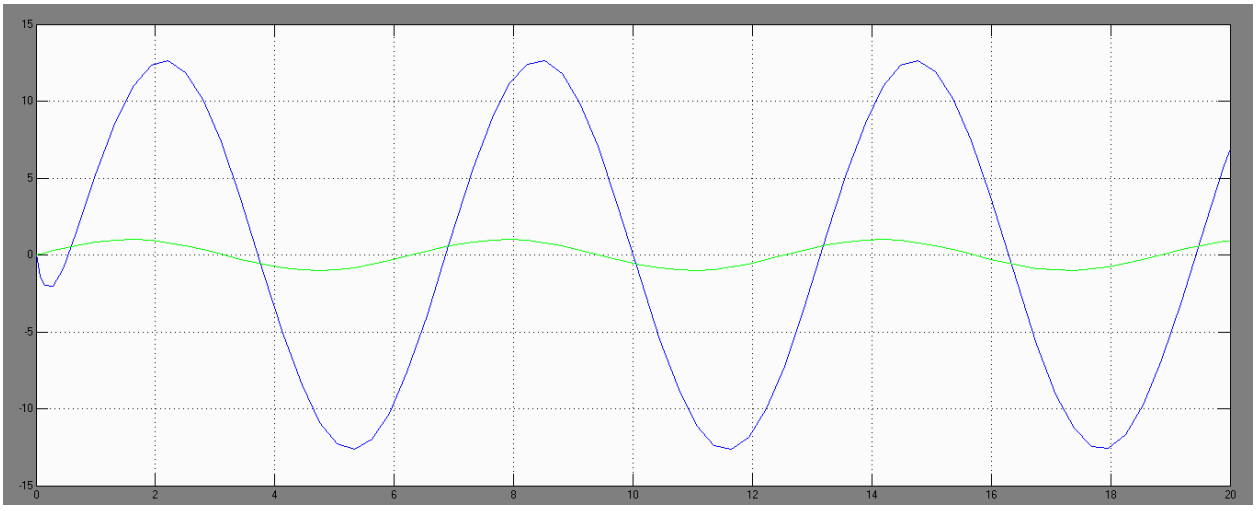


Рисунок 2.2 – Показания Scope

Будем проводить одновременную регистрацию графиков входной $x(t) = X_m \sin\omega t$ и выходной $y(t) = Y_m \sin(\omega t + \psi)$ гармоник. По соотношению амплитуд и фаз гармоник, полученных на фиксированной частоте ω_i, определим амплитудную $A(\omega)$ и фазовую $\psi(\omega)$ частотные характеристики в точке $\omega = \omega_i$ в соответствии с формулами:

$A(\omega_i) = Y_{mi}/X_m$,

$\psi(\omega_i) = \pm 2\pi\tau_i/T_i = \pm\tau_i\omega_i$,

где X_m - установленная амплитуда синусоиды, подаваемой на вход звена; Y_{mi}, T_i, τ_i – соответствующие амплитуда, период и временная задержка гармонического сигнала на выходе звена относительно входного сигнала, регистрируемые в установившемся режиме по осциллограммам входа-выхода на частоте ω_i. Результаты моделирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Точечные значения частотных характеристик

ω, c^{-1}	**A(ω)**	**τ (ω)**	**ψ(ω), рад**	**ψ(ω), град**
0,1	12,01	0,56	-0,056	-3,21
0,3	12,06	0,56	-0,168	-9,63
0.5	12,18	0,56	-0,28	-16,05
1	12,67	0,54	-0,54	-30,96
2	14,27	0,49	-0,98	-56,18
3	16,07	0,43	-1,29	-73,95
5	18,97	0,35	-1,75	-100,32
10	22,13	0,22	-2,2	-126,11
30	23,87	0,09	-2,7	-154,78
50	23,96	0,06	-3	-171,97
100	24,00	0,03	-3	-171,97

3. Построение ЛАЧХ, ФЧХ и АФХ исследуемого звена с использованием полученной таблицы значений и стандартных функций MATLAB

Для построения частотных характеристик по полученным точечным значениям воспользуемся вспомогательным файлом punkt2.m. Данный файл позволяет также построить необходимые характеристики с использованием стандартных функций Matlab.

Содержание вспомогательного m-файла:

```
k=12
T1=0.4
% Вектор частот
w=[0.1 0.3 0.5 1 2 3 5 10 30 50 100];
% Вектор амплитуд
A=[12.01 12.06 12.18 12.67 14.27 16.07 18.97 22.13 23.87 23.96 24];
% Вектор фаз
phi=[-3.21 -9.63 -16.05 -30.96 -56.18 -73.95 -100.32 -126.11 -154.78 -171.97 -171.97];
p=tf('p');
% Передаточная функция
W1=k*(1-p*T1)/(1+0.5*p*T1);
[A1,phi1,w1]=bode(W1);
A1=A1(:); phi1=phi1(:)-360;
figure(1);
subplot(2,1,1);
semilogx(w,20*log10(A),w1,20*log10(A1));
title('ЛАЧХ');
subplot(2,1,2);
semilogx(w,phi,w1,phi1);
title('ФЧХ');
figure(2);
[x,y]=pol2cart(phi*pi/180,A);
[x1,y1]=pol2cart(phi1*pi/180,A1);
plot(x,y,x1,y1);
title('АФХ');
```

Графики полученных характеристик АФХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ представлены на рис. 3.1 - 3.2. Из рисунков видно, что частотные характеристики, построенные с помощью стандартных функций Matlab, и частотные характеристики, полученные методом вычислительного эксперимента, практически совпадают.

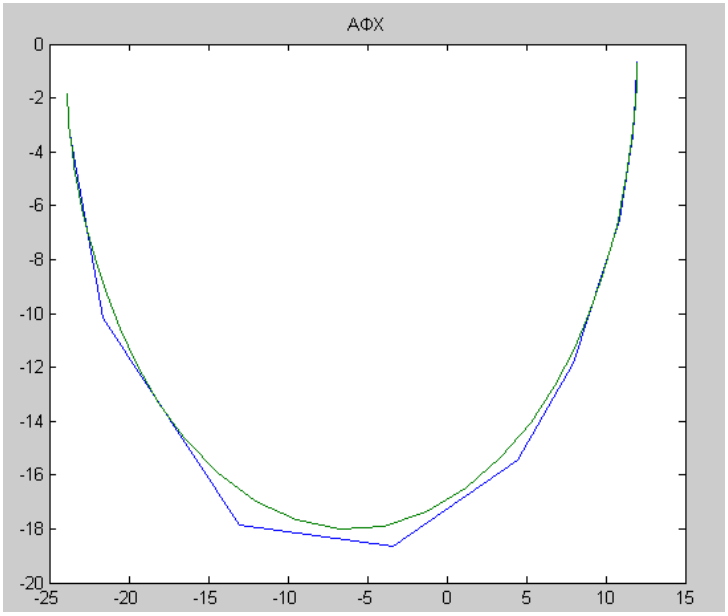


Рисунок 3.1 – АФХ

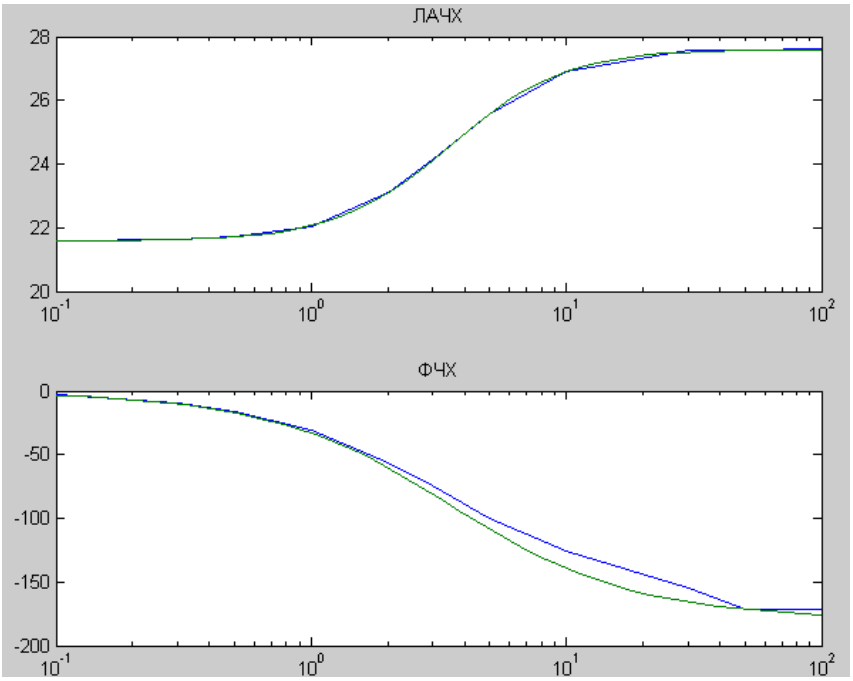


Рисунок 3.2 – ЛАЧХ и ФЧХ

4. Реализация модели замкнутой системы, передаточная функция которой в разомкнутом состоянии имеет вид

$$W(p)=\frac{k_p(1-pT_1)}{(1+0,5pT_1)(1+pT_2)}$$

Моделирование выполним по двум вариантам: с использованием блока «передаточная функция» библиотеки Simulink и на основе уравнений состояния динамической системы, записанных в канонической форме. Зададим параметры уравнений состояния в соответствии с рис. 4.1 и параметры блока «передаточная функция» в соответствии с рис. 4.2.

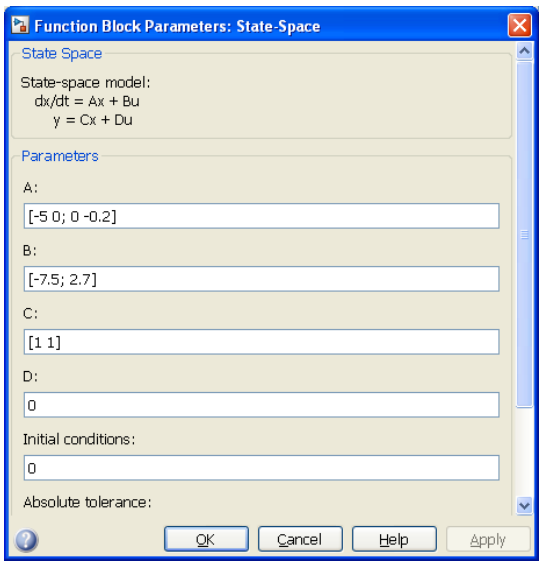


Рисунок 4.1 – Окно задания параметров блока State-Space

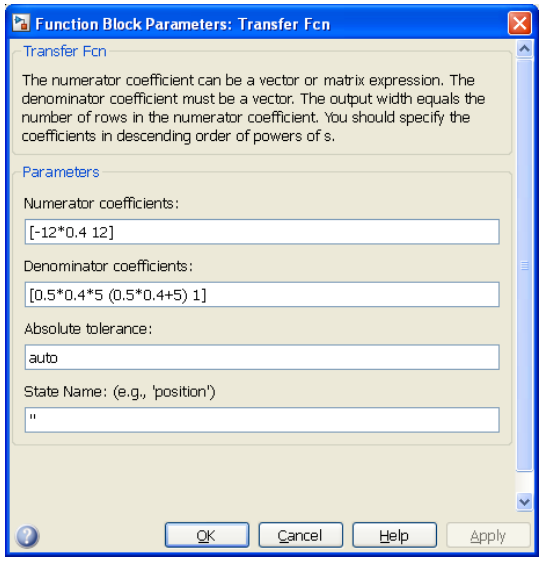


Рисунок 4.2 – Окно задания параметров блока Transfer Fcn

Полученная схема представлена на рис. 4.3.

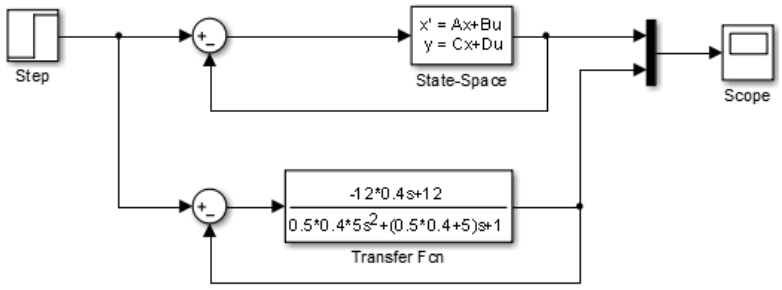


Рисунок 4.3 – Структурная схема, собранная в Simulink

Проверим работу системы, запустив ее на выполнение. Из показаний Scope (рис. 4.4) видно, что зависимости на выходе схемы для обоих вариантов (первый вариант – на основе уравнений состояния, второй – на основе блока «передаточная функция») совпадают. Следовательно, построенная модель функционирует корректно.

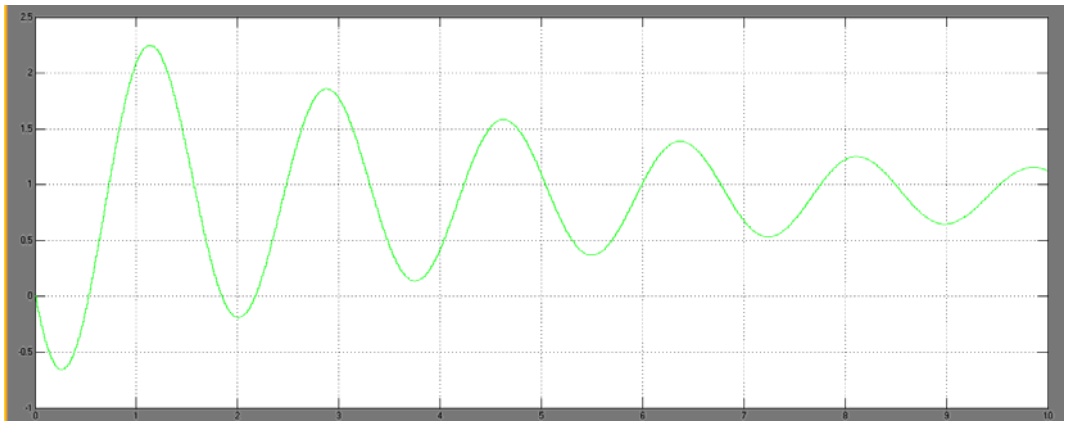


Рисунок 4.4 – Показания Scope

5. Исследование устойчивости замкнутой системы

Изменяя коэффициент усиления разомкнутой системы k_p (параметр блока Gain на рис. 5.1), на основе вычислительного эксперимента исследуем устойчивость замкнутой системы. Путем моделирования определим предельный коэффициент усиления системы $k_{пред}$.

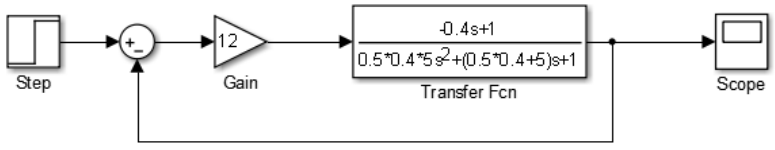


Рисунок 5.1 – Структурная схема, собранная в Simulink

В результате моделирования было получено, что $k_{пред} = 13$. Полученное значение $k_{пред}$ совпадает с рассчитанным при подготовке. Показания Scope для случая $k_p = 13 = k_{пред}$ представлены на рис. 5.2. Из рисунка видно, что при $k_p = k_{пред}$ в системе возникают автоколебания.

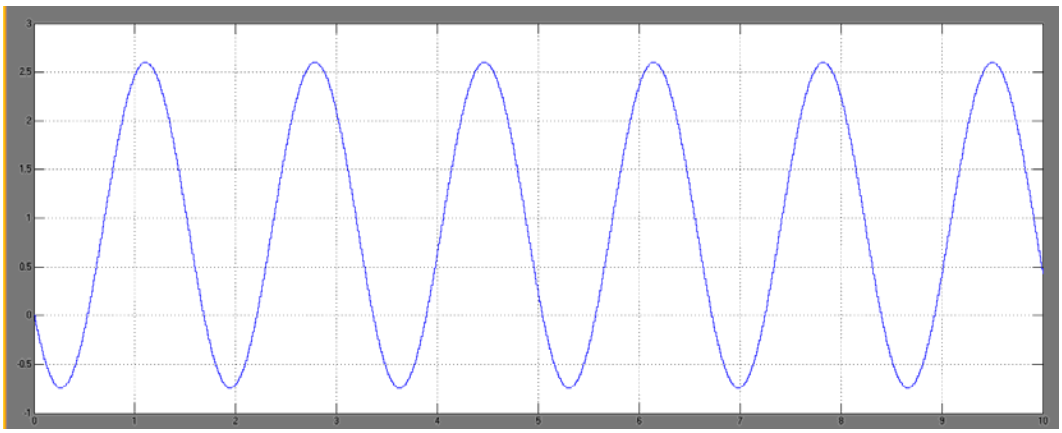


Рисунок 5.2 – Показания Scope для случая $k_р = 13 = k_{пред}$

На рис. 5.3 представлены показания Scope для случая, когда $k_р = 12{,}9 < k_{пред.}$ Из рисунка видно, что при $k_р < k_{пред}$ переходной процесс в системе сходится (амплитуда колебаний убывает с течением времени).

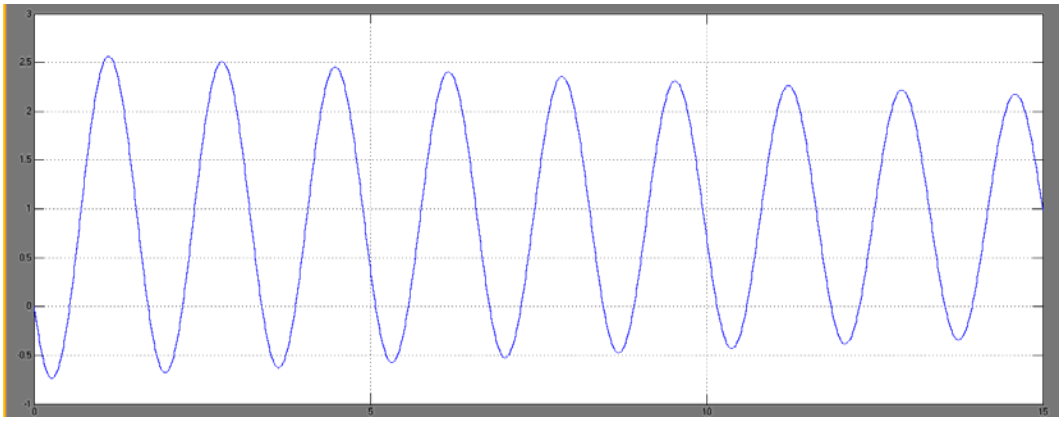


Рисунок 5.3 – Показания Scope для случая $k_р = 12{,}9 < k_{пред}$

На рис. 5.4 представлены показания Scope для случая, когда $k_р = 13{,}1 > k_{пред.}$ Из рисунка видно, что при $k_р > k_{пред}$ переходной процесс в системе расходится (амплитуда колебаний возрастает с течением времени).

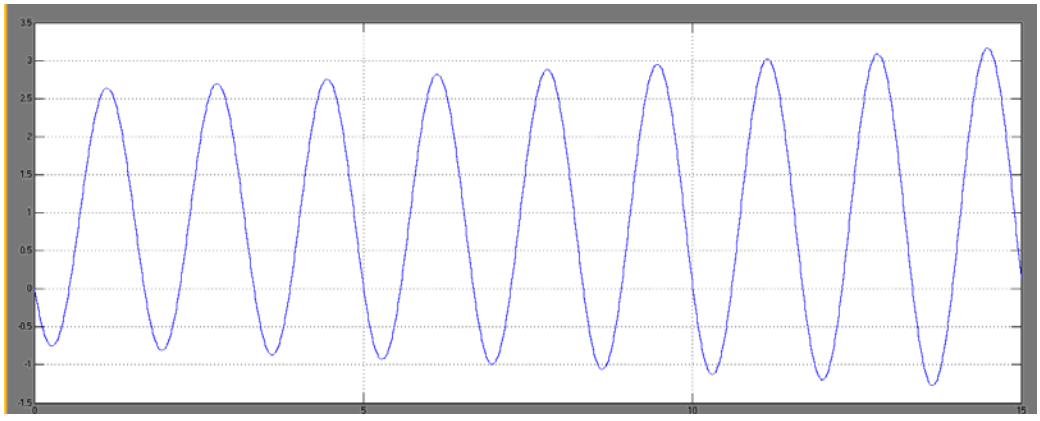


Рисунок 5.4 – Показания Scope для случая $k_р = 13{,}1 > k_{пред}$

6. Исследование на основе вычислительного эксперимента и построение зависимости величины $k_{пред}$ от параметра τ

Для построения зависимости величины $k_{пред}$ от параметра $\tau = T_2/T_1$ зафиксируем $T_2 = 5$, будем менять значения T_1 и на основе вычислительного эксперимента определять $k_{пред}$. Результаты моделирования представлены в таблице 2.

Таблица 2. Зависимость $k_{пред}$ от τ

T_1	$\tau = T_2/T_1$	$k_{пред}$
0,20	25,00	25,50
0,25	20,00	20,05
0,30	16,67	17,17
0,35	14,28	14,80
0,40	12,50	13,00
0,45	11,11	11,61
0,50	10,00	10,50
0,55	9,09	9,60
0,60	8,33	8,83

График зависимости величины $k_{пред}$ от параметра $\tau = T_2/T_1$ представлен на рис. 6.1. Из рисунка видно, что полученная зависимость линейная возрастающая.

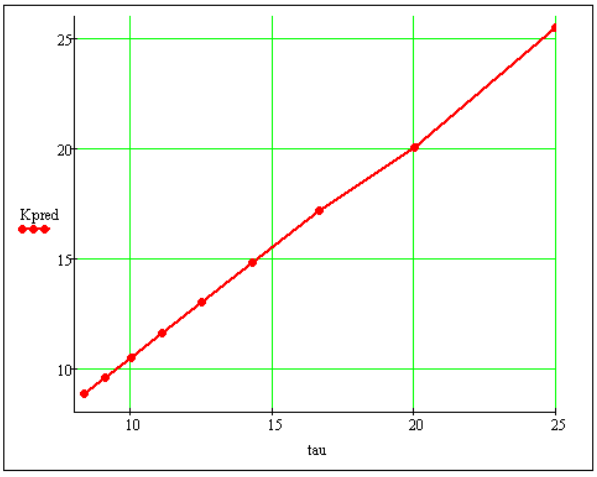


Рисунок 6.1 – График зависимости $k_{пред}(\tau)$

7. Исследование устойчивости замкнутой системы с использованием стандартных функций MATLAB: по анализу расположения полюсов передаточной функции на комплексной плоскости, по годографу разомкнутой системы, по виду переходной функции замкнутой системы

Реализуем программный модуль, позволяющий исследовать устойчивость замкнутой САР с использованием стандартных функций Matlab: по анализу расположения полюсов передаточной функции в комплексной плоскости, по годографу разомкнутой САР, по виду переходной функции замкнутой системы. Для этого в среде Matlab зададим параметры T1=0,4; T2=5; k=1 и запишем выражение для передаточной функции разомкнутой системы:

```
>> p=tf('p'); W=k*(1-p*T1)/(1+0.5*p*T1)/(1+p*T2);
```

Запустим средство для анализа и синтеза регуляторов линейных динамических систем SISO Design Tool:

```
>> sisotool(W)
```

Добавим графики переходной характеристики замкнутого контура и годографа Найквиста разомкнутого контура.

Изменяя коэффициент усиления k, перетаскивая ЛАЧХ вверх/вниз, найдем предельный коэффициент усиления $k_{пред}$. Графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, корневого годографа, а также графики переходной характеристики замкнутого контура и годографа Найквиста разомкнутого контура при двух различных случаях снятия характеристик представлены на рис. 7.1-7.2, значение k = 13 для обоих случаев отображено на рис. 7.3. Из переходной характеристики на рис. 7.1 видно, что процесс в системе сходится, а на рис. 7.2 – расходится.

При поднятии ЛАЧХ выше положения, указанного на рисунках (и получении большего значения коэффициента усиления) было получено, что переходной процесс расходится, а при помещении ЛАЧХ ниже положения, указанного на рисунках (и получении меньшего значения коэффициента усиления) было получено, что переходной процесс сходится.

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что предельный коэффициент усиления системы составляет $k_{пред} = 13$, полученное значение совпадает с рассчитанным при подготовке. Из-за недостаточной точности отображаемого значения k для выбранного положения ЛАЧХ график автоколебаний при $k = k_{пред} = 13$ не был получен.

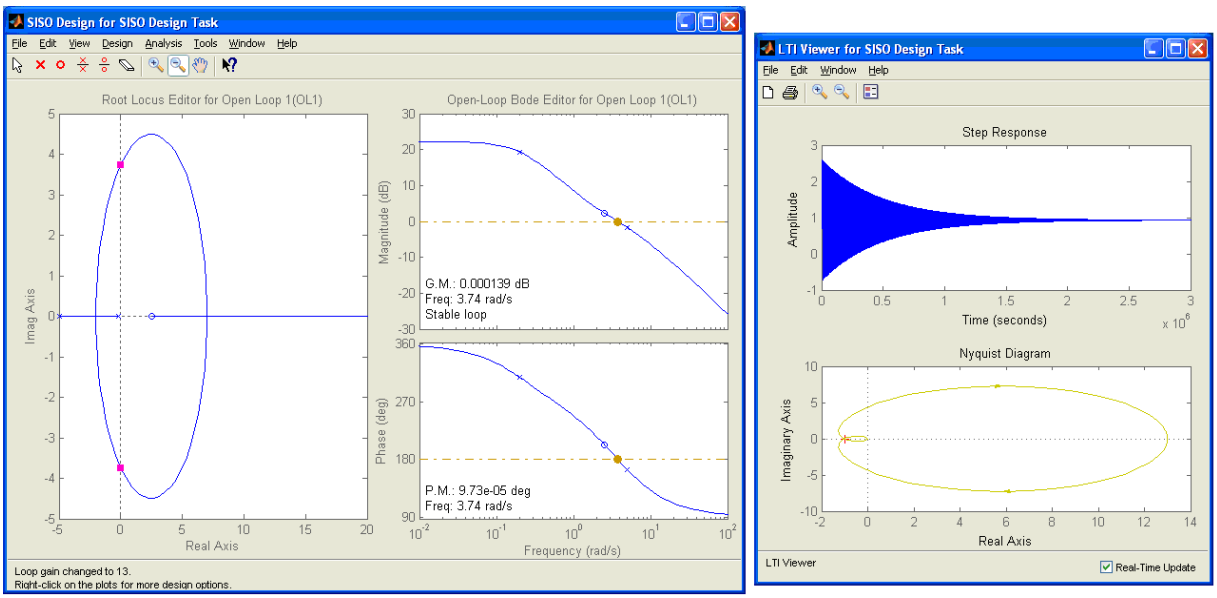


Рисунок 7.1 – Графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, корневого годографа, переходной характеристики замкнутого контура и годографа Найквиста разомкнутого контура при k = 13, случай сходящегося переходного процесса

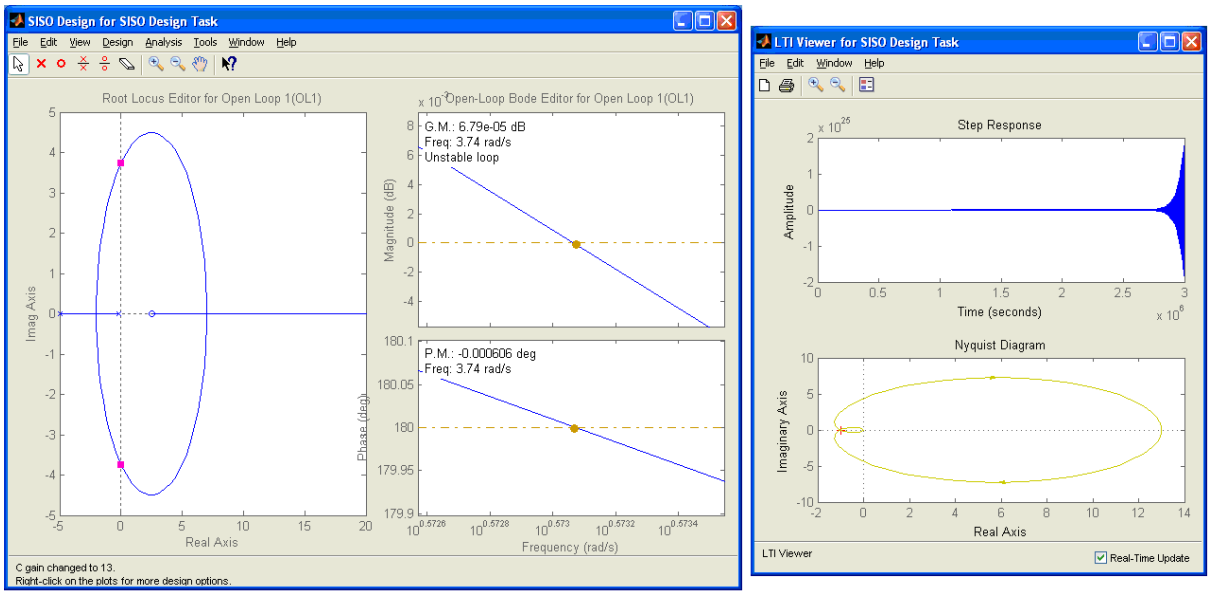


Рисунок 7.2 – Графики ЛАЧХ, ЛФЧХ, корневого годографа, переходной характеристики замкнутого контура и годографа Найквиста разомкнутого контура при k = 13, случай расходящегося переходного процесса

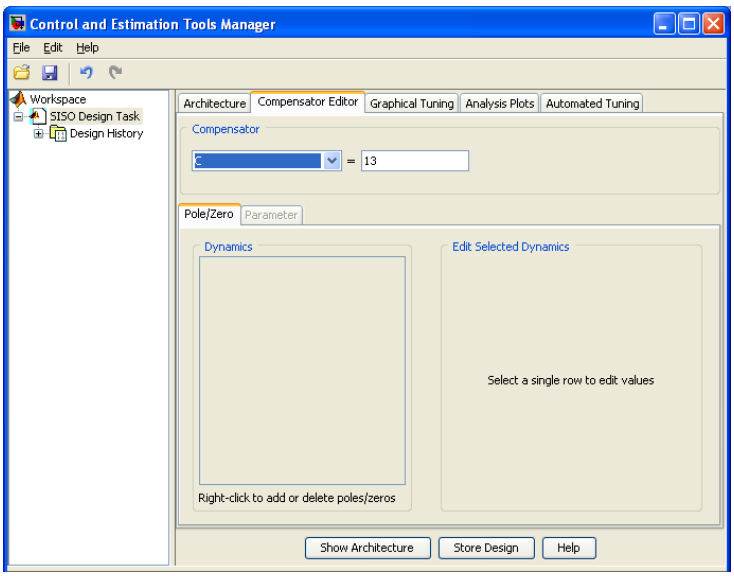


Рисунок 7.3 – Окно со значением текущего коэффициента усиления

Вывод

На лабораторной работе двумя способами было осуществлено моделирование неминимально-фазового звена первого порядка, двумя способами получены частотные характеристики исследуемого звена. В виде двух вариантов была реализована модель замкнутой системы по заданной передаточной функции. Также была исследована устойчивость замкнутой системы на основе вычислительного эксперимента и с использованием стандартных функций MATLAB

Защита:

Построить модель в пространстве состояний в канонической форме, для объекта с передаточной функцией:

$$W(p) = \frac{p+2}{(p+1)(p+10)(p+0.1)}$$

$$W(p) = \frac{p+2}{(p+1)(p+10)(p+0,1)} = \frac{B(p)}{A(p)}$$

$$W(p) = d_0 + \frac{C_1}{p-\lambda_1} + \frac{C_2}{p-\lambda_2} + \frac{C_3}{p-\lambda_3}, \text{ где}$$

$$\lambda_1 = -1; \quad \lambda_2 = -10; \quad \lambda_3 = -0,1.$$

$$d_0 = \lim_{p\to\infty} W(p) = \lim_{p\to\infty} \frac{p+2}{(p+1)(p+10)(p+0,1)} = 0$$

$$C_i = \left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=\lambda_i}, \quad i = \overline{1,3}$$

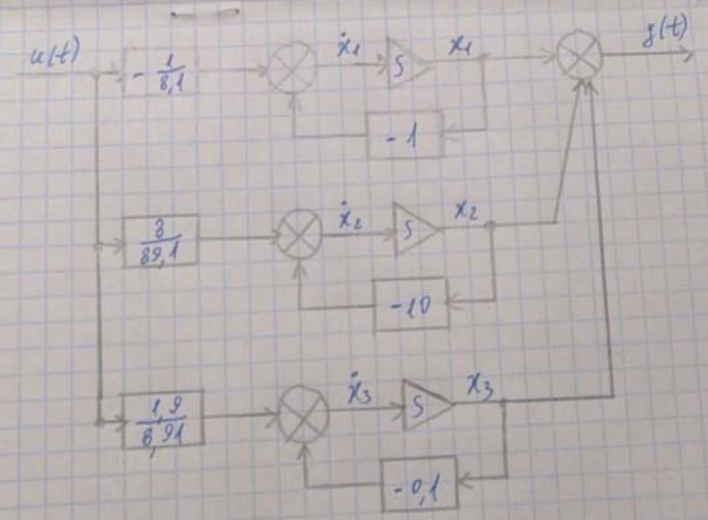
$$\dot{A}(p) = \left((p+1)(p+10)(p+0,1)\right)' = \left(p^3 + 11,1p^2 + 11,1p + 1\right)' = 3p^2 + 22,2p + 11,1$$

$$C_1 = \left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=\lambda_1} = \frac{-1+2}{3\cdot(-1)^2 + 22,2\cdot(-1) + 11,1} = -\frac{1}{8,1}$$

$$C_2 = \left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=\lambda_2} = \frac{-10+2}{3\cdot(-10)^2 + 22,2\cdot(-10) + 11,1} = \frac{8}{89,1}$$

$$C_3 = \left.\frac{B(p)}{\dot{A}(p)}\right|_{p=\lambda_3} = \frac{-0,1+2}{3\cdot(-0,1)^2 + 22,2\cdot(-0,1) + 11,1} = \frac{1,9}{8,91}$$

$$\Rightarrow W(p) = \frac{-1/8,1}{p+1} + \frac{8/89,1}{p+10} + \frac{1,9/8,91}{p+0,1}$$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - \frac{1}{8,1}u \\ \dot{x}_2 = -10x_2 + \frac{8}{89,1}u \\ \dot{x}_3 = -0,1x_3 + \frac{1,9}{8,91}u \\ y = x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$